108年第三次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(C) 1. 柴油引擎和汽油引擎相比，其排氣有何特性?
A. 碳氫化合物濃度高
B. 一氧化碳濃度高
C. 氮氧化物濃度高
D. 氮氧化物濃度低

(B) 2. 滑油黏度與溫度之高低有關，溫度升高則其黏度之變化趨勢如何？
A. 升高
B. 降低
C. 先升高再降低
D. 先降低再升高

(D) 3. 若空氣冷卻器之冷卻水及空氣的進出口溫差都變小，請問是何原因？
A. 冷卻水量充足
B. 冷卻水溫度太高
C. 冷卻效率良好
D. 冷卻器水側污染

(B) 4. 四行程引擎四個行程分別為1進氣；2動力；3排氣；4壓縮，依工作之先後排列，下列次序何者正確?
A. 1234
B. 1423
C. 1432
D. 1243

(C) 5. 配置三部增壓機之柴油機，若停用一部增壓機時，可用最大負荷為66%，可用最大轉速為若干(%)？
A. 53
B. 79
C. 87
D. 91

(C) 6. 主機之過給機發生波震時應採取何種措施?
A. 不必理會，因為不會造成危害
B. 加俥至波震消失
C. 減車至波震消失，並檢查發生原因
D. 增加冷卻水量

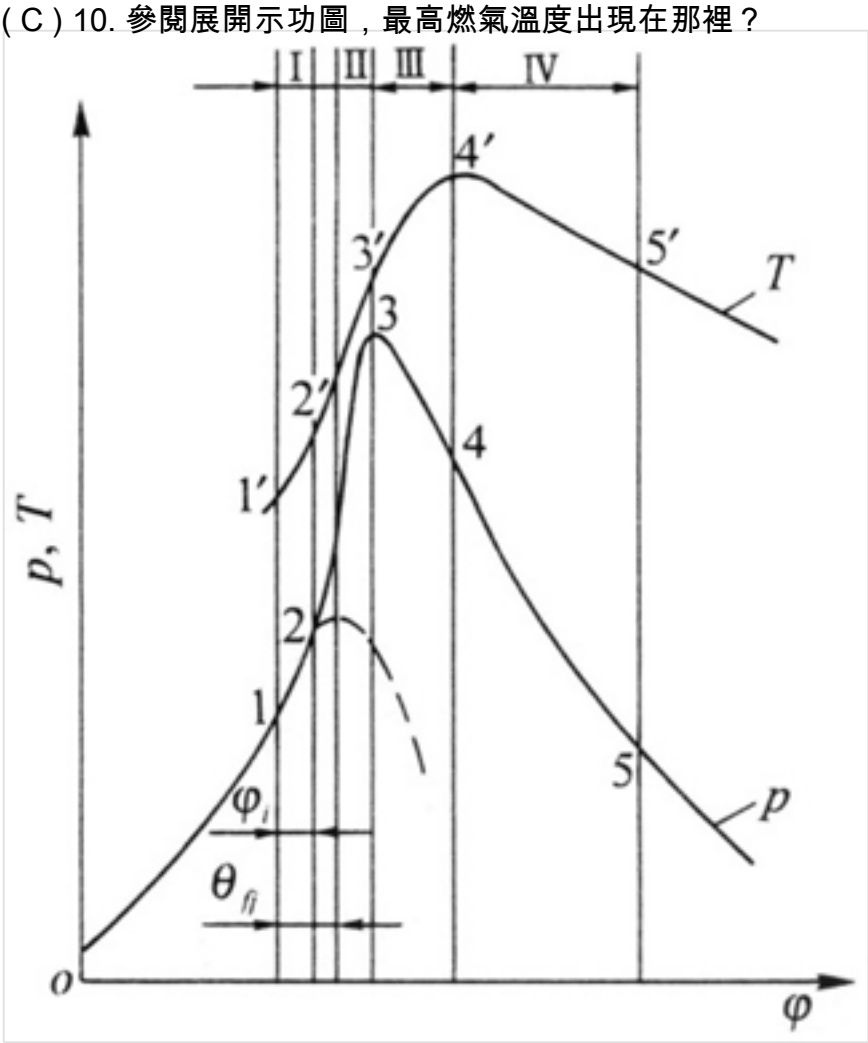
(A) 7. 柴油機氣缸套如果偏磨嚴重，將會直接造成下列何種現象？
A. 高溫燃氣旁吹
B. 冷卻水壓力不穩
C. 運轉中機器抖震
D. 運轉中發出噪音

(B) 8. 摩擦表面間有一層極薄的潤滑油膜時的摩擦稱之為何？
A. 乾摩擦
B. 潤滑摩擦
C. 混合式摩擦
D. 動摩擦

(A) 9. 下列敘述中，何者不是二衝程柴油機活塞桿填料函之主要功能？
A. 防止氣缸燃氣洩漏

B. 刮除活塞桿上的油污
C. 防止曲軸箱中飛濺的潤滑油被活塞桿帶入上層掃氣室
D. 密封掃氣室空氣

(C) 10. 參閱展開示功圖，最高燃氣溫度出現在那裡？



A. 滯燃期末端
B. 速燃期末端
C. 緩燃期末端
D. 後燃期末端

(A) 11. 船舶主柴油機如排氣異常會呈現何種現象？
A. 黑煙、藍煙、白煙
B. 綠煙、紫煙、藍煙
C. 滑油乳化
D. 主機外殼漏油

(B) 12. 船舶主柴油機外觀何種現象屬於消耗異常？
A. 爆發壓力降低
B. 油位、水位異常
C. 絕緣材料發出焦味
D. 增壓機端喘振聲

(D) 13. 淺水航行如何防止泥沙等異物吸入冷卻系統？
A. 使用高壓水沖洗海底門
B. 加速泥沙異物處理
C. 換用低海底門
D. 換用高海底門

(D) 14. 下列何者非為活塞環折斷的原因？
A. 搭口間隙過小
B. 環槽溝內積碳
C. 環槽磨損超過標準間隙
D. 各氣缸出力不均

(C) 15. 下列對引擎熱效率之敘述何者正確？
A. 引擎在低負荷或過負荷時熱效率反而高
B. 引擎在低負荷時熱效率低，在過負荷時熱效率高
C. 引擎在低負荷或過負荷時熱效率均低
D. 引擎在低負時荷熱效率高，在過負荷時熱效率低

(A) 16. 為免冷卻水析出溶解氧而起泡、干擾熱之傳導，使金屬表面冷卻不足而過熱，冷卻水的pH值不得低於多少？
A. 8
B. 7
C. 6
D. 5

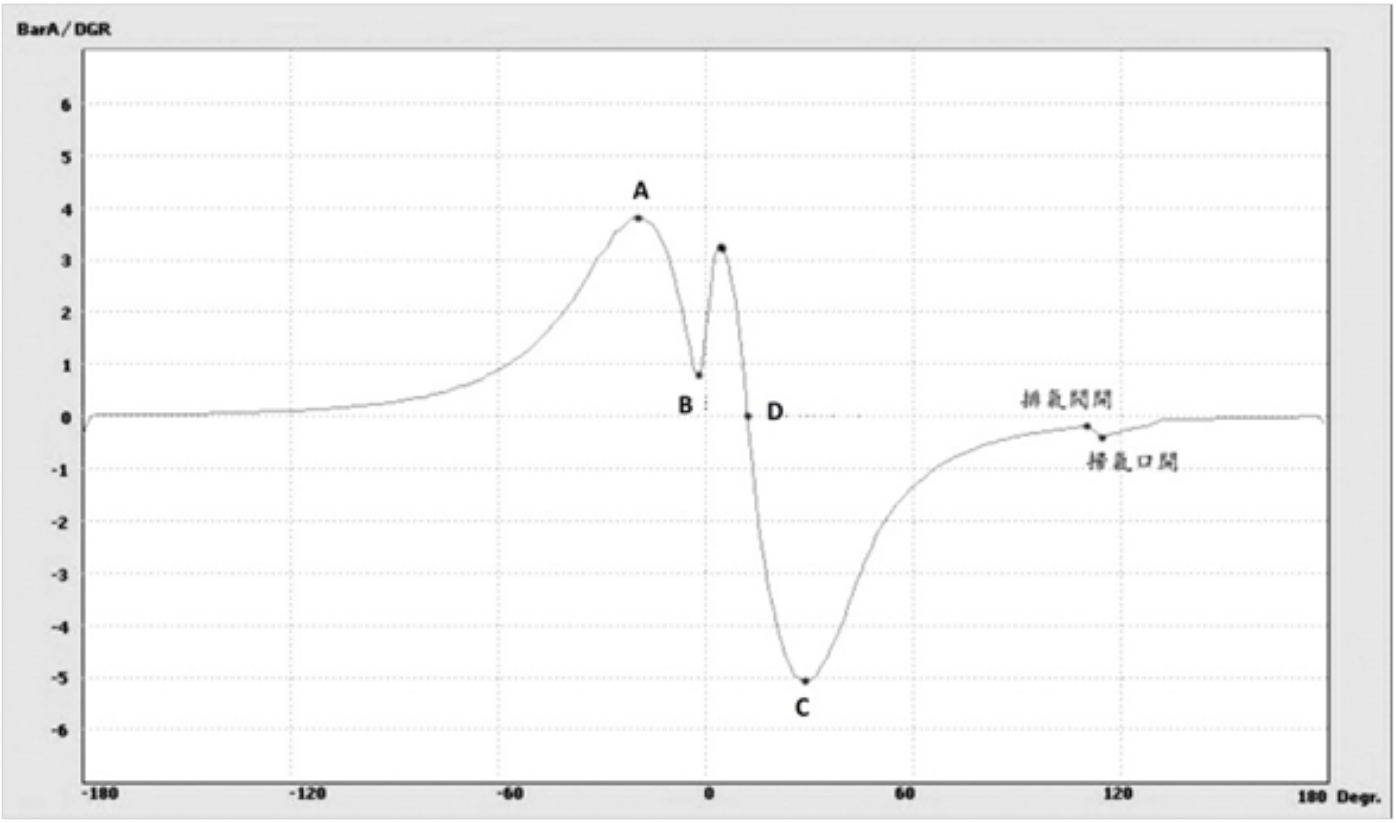
(D) 17. 有關柴油機最大爆發壓力(P_{max})的敘述，下列何者正確？
A. P_{max} 愈高可提高柴油機的機械效率
B. P_{max} 愈高可使結構尺寸縮小減少柴油機重量
C. P_{max} 愈高會增加柴油機的耗油率
D. P_{max} 是柴油機機件的主要負荷

(D) 18. 活塞平均速度與缸徑為定值時，增加行程缸徑比對引擎的影響何者正確？
A. 重量降低
B. 熱負荷上升
C. 曲軸剛度上升
D. 掃氣效果降低

(D) 19. 下列對機艙火災敘述，何者為錯誤？
A. 電焊或其他明火工作可能產生火花時，須注意其附近是否有易燃品、可燃氣體或液體存在
B. 機器停俥且未足夠冷卻前，要開啟曲軸室門時，須防附近是否在做電焊或氣焊工作，以免起火或爆炸
C. 任何絕熱包紮材料若吸滿漏洩的滑油或燃油時，亦成為可燃物，必須換新
D. 艙底積油並無影響

(A) 20. 下列何者為測繪示功圖的較佳時機？
A. 引擎正常運轉且達穩定狀態
B. 引擎起動且達穩定狀態
C. 引擎異常運轉且負載變化大
D. 引擎進港且在減速期間

(D) 21. 參閱附圖，在壓力變化-曲柄角度圖（dP-θ圖）中的D點處，dP/dθ = 0，此表示燃氣在氣缸內處於何種狀態？



A. 噴油點
B. 著火點
C. 燃燒結束
D. 最高壓力

(D) 22. 主機無法達到正常輸出馬力，通常情況為主機已達到規定限止點，規定限止點不包括下列哪一項?
A. 排氣溫度過高
B. 爆發壓力過高
C. 增壓機轉速過高
D. 氣缸壓縮壓力不足

(B) 23. 超長行程柴油缸套和活塞環過度磨損，其主要原因為何？
A. 氣缸油油溫太低
B. 氣缸油注油量不足
C. 軸承滑油壓力太高
D. 軸承滑油壓力太低

(D) 24. 低質重油中的水分經淨油機及油櫃疏放處理後，在進入主機前，其含量不得超過容積的多少百分比？
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.2

(C) 25. 下列有關渦輪增壓式柴油主機空氣冷卻器效率下降所產生之影響，何者錯誤？
A. 排氣溫度上升
B. 最大出力下降
C. 缸套冷卻水出口溫度上升
D. 進氣溫度上升

(B) 26. 燃燒室內油氣混合比濃度最大的部位是在何處？
A. 油束外緣
B. 油束內部
C. 油氣均勻混合區
D. 遠離油束處

(D) 27. 主軸承更換新軸瓦後，在磨合過程中，對柴油機負荷變化的一般要求為何？
A. 最大負荷連續運轉
B. 最低負荷連續運轉
C. 1/2負荷連續運轉
D. 逐加負荷，連續運轉

(A) 28. 柴油機缸套冷卻水泵之吸入口壓力，在正常運轉時壓力為何？
A. 正值
B. 保持為零
C. 負值
D. 正值、負值隨負荷大小而不同

(C) 29. 影響柴油機壓縮終了之溫度和壓力的主要因素為何？
A. 進氣密度
B. 進氣量
C. 壓縮比
D. 缸徑大小

(A) 30. 下列何者稱之為供油提前角？
A. 噴油泵供油提前角
B. 點火提前角
C. 噴油泵供油持續角
D. 噴油閥噴油持續角

(B) 31. 下列何者與柴油機的最低轉速無關？
A. 機器類型
B. 環境溫度
C. 燃油品質
D. 進氣方式

(B) 32. 噴油延遲階段過長，將會導致下列何種結果？
A. 油耗率降低，供油增加
B. 後燃嚴重，排煙溫度升高
C. 平均壓力增高
D. 最高爆發壓力降低產生爆震

(B) 33. 四行程柴油機的工作循環中於何行程作負功？
A. 進氣
B. 壓縮
C. 膨脹
D. 排氣

(D) 34. 柴油主機在起動前的暖機階段必須轉俥，轉俥時必須先開啟下列何者？
A. 起動空氣停止閥
B. 起動空氣導引閥
C. 起動空氣分配閥
D. 示功閥

(A) 35. 氣缸嚴重漏氣示功圖與噴油時間提前示功圖之明顯區別在於：
A. 最高壓力高低不同
B. 膨脹線高低不同
C. 示功圖頭部胖瘦不同
D. 示功圖尾部長短不同

(A) 36. 那一型態之示功圖，並非噴油閥漏油之示功圖特徵？
A. 燃燒壓力高於正常值
B. 壓縮壓力正常
C. 膨脹線上有鋸齒形
D. 膨脹線高於正常值

(D) 37. 柴油機的滑油供油壓力不足會導致何種後果？
A. 接合面漏油
B. 滑油氧化變質
C. 滑油消耗增加
D. 機件磨損加劇

(C) 38. 液壓式噴油閥的啟閥壓力決定於下列何者？
A. 噴油泵供油的油壓
B. 噴油閥內的油壓
C. 噴油閥針閥彈簧的預緊力
D. 高壓油管的油壓

(C) 39. 柴油機調速器的主要功用是當外界負荷變化時能迅速變更下列何者，使轉速穩定？
A. 噴油壓力
B. 噴油速度
C. 噴油量
D. 噴油時間

(D) 40. 大型二衝程柴油機最高爆發壓力（Pmax）與壓縮壓力（Pcom）之壓力差超過多少bar，將易造成活塞環的縮陷（Collapse）？
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40